

1. Reducción de Modelo

1. Reducción de Modelo	1
1.1. Motivación	2
1.2. Reducción de Modelo Para Diseño de PID's	3
1.3. Reducción de Modelo Para Polos Complejos	12

1.1. Motivación

Se ha visto que

- un modelo de primer orden puede ser controlado con un PI
- un modelo de segundo orden puede ser controlado con un PID
- mayores órdenes requieren un controlador más allá de un PID

(en realidad, tiene solución, pero es muy costoso computacionalmente)

Una opción es reducir el modelo

Los métodos existentes requieren herramientas avanzadas de programación

(hay un toolbox de MatLab: XMATH model order reduction toolbox)

Afortunadamente hay una técnica simple específica para diseño de PID's.

1.2. Reducción de Modelo Para Diseño de PIDs

Polos Dominantes

- se asumen polos y ceros reales (se puede extender al caso complejo)
- se escribe el modelo factorizado en constantes de tiempo

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}(\hat{\sigma}_1 s + 1)(\hat{\sigma}_2 s + 1) \cdots (\hat{\sigma}_m s + 1)}{(\hat{\tau}_1 s + 1)(\hat{\tau}_2 s + 1) \cdots (\hat{\tau}_n s + 1)} \quad [1.1]$$

siendo

$$\hat{\sigma}_1 \geq \hat{\sigma}_2 \geq \cdots \geq \hat{\sigma}_m \quad ; \quad \hat{\tau}_1 \geq \hat{\tau}_2 \geq \cdots \geq \hat{\tau}_n \quad [1.2]$$

- se define un modelo de polos dominantes

$$\hat{G}_{dom} = \frac{\hat{B}_{dom}}{\hat{A}_{dom}} = \frac{\hat{K}(\hat{\sigma}_1 s + 1)}{(\hat{\tau}_1 s + 1)(\hat{\tau}_2 s + 1)} \quad [1.3]$$

Coeficientes dominantes

- se escribe el modelo en forma polinómica

$$\hat{G} = \frac{\hat{b}_m s^m + \hat{b}_{m-1} s^{m-1} + \dots + \hat{b}_1 s + \hat{b}_0}{\hat{a}_n s^n + \hat{a}_{n-1} s^{n-1} + \dots + \hat{a}_1 s + 1} \quad [1.4]$$

- se define un modelo con coeficientes bajo orden

$$\hat{G}_{coef} = \frac{\hat{B}_{coef}}{\hat{A}_{coef}} = \frac{\hat{b}_1 s + \hat{b}_0}{\hat{a}_2 s^2 + \hat{a}_1 s + 1} \quad [1.5]$$

Modelo Reducido Adoptado

se adopta el siguiente modelo

$$\hat{G}_{red} = \frac{\hat{B}_{red}}{\hat{A}_{red}} = \frac{0,5(\hat{B}_{dom} + \hat{B}_{coef})}{0,5(\hat{A}_{dom} + \hat{A}_{coef})} \quad [1.6]$$

Justificación Intuitiva

$\hat{G}_{dom}$ es una cota superior en frecuencia de $\hat{G}$

$$\left| \hat{G}_{dom}(j\omega) \right| \geq \left| \hat{G}(j\omega) \right| \quad \forall \omega \quad [1.7]$$

$\hat{G}_{coef}$ es una cota inferior en bajas frecuencia de $\hat{G}$

El promedio de ambas cotas está muy cerca de $\hat{G}$ en bajas frecuencias.

Ejemplo 1.1.*Planta de Cuarto Orden*

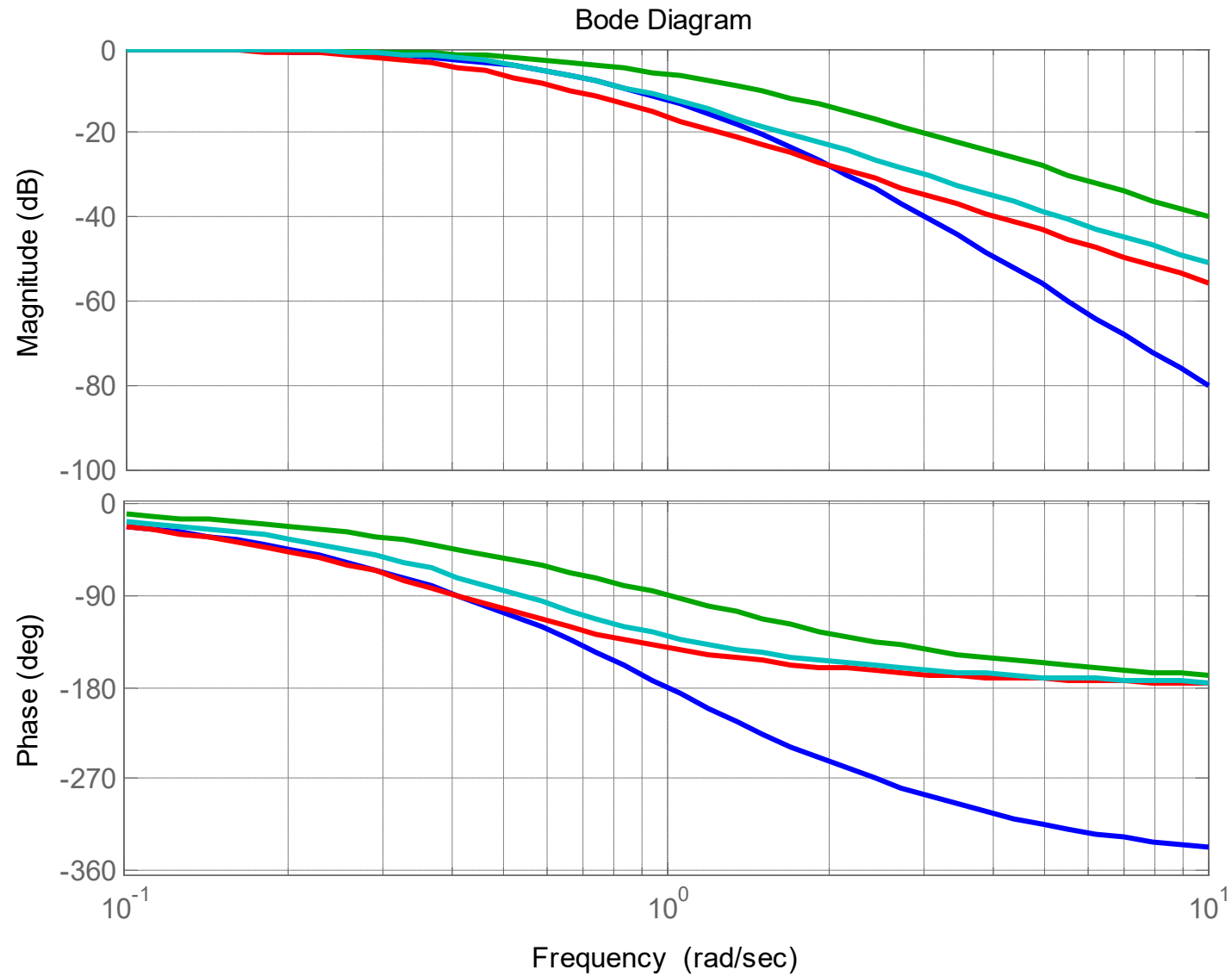
$$\hat{G} = \frac{1}{(s+1)^4} = \frac{1}{s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + 1} \quad [1.8](\text{azul})$$

$$\hat{G}_{dom} = \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} \quad [1.9](\text{verde})$$

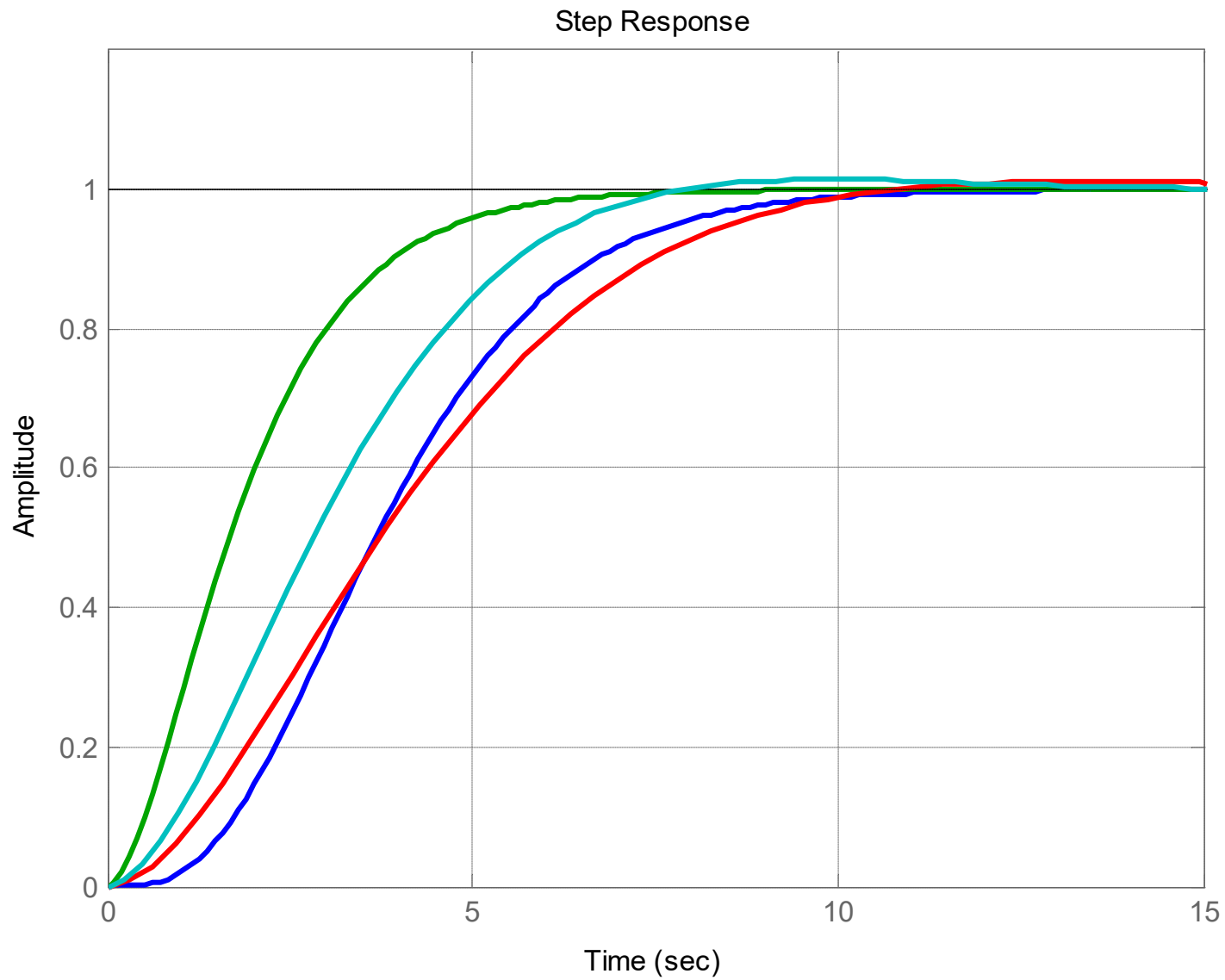
$$\hat{G}_{coef} = \frac{1}{6s^2 + 4s + 1} \quad [1.10](\text{roja})$$

$$\hat{G}_{red} = \frac{1}{3,5s^2 + 3s + 1} \quad [1.11](\text{celeste})$$

```
bode(tf(1,[1 4 6 4 1]),tf(1,[1 2 1]),tf(1,[6 4 1]),tf(1,[3.5 3 1]),{.1,10});grid
```



`step(tf(1,[1 4 6 4 1]),tf(1,[1 2 1]),tf(1,[6 4 1]),tf(1,[3.5 3 1]))`



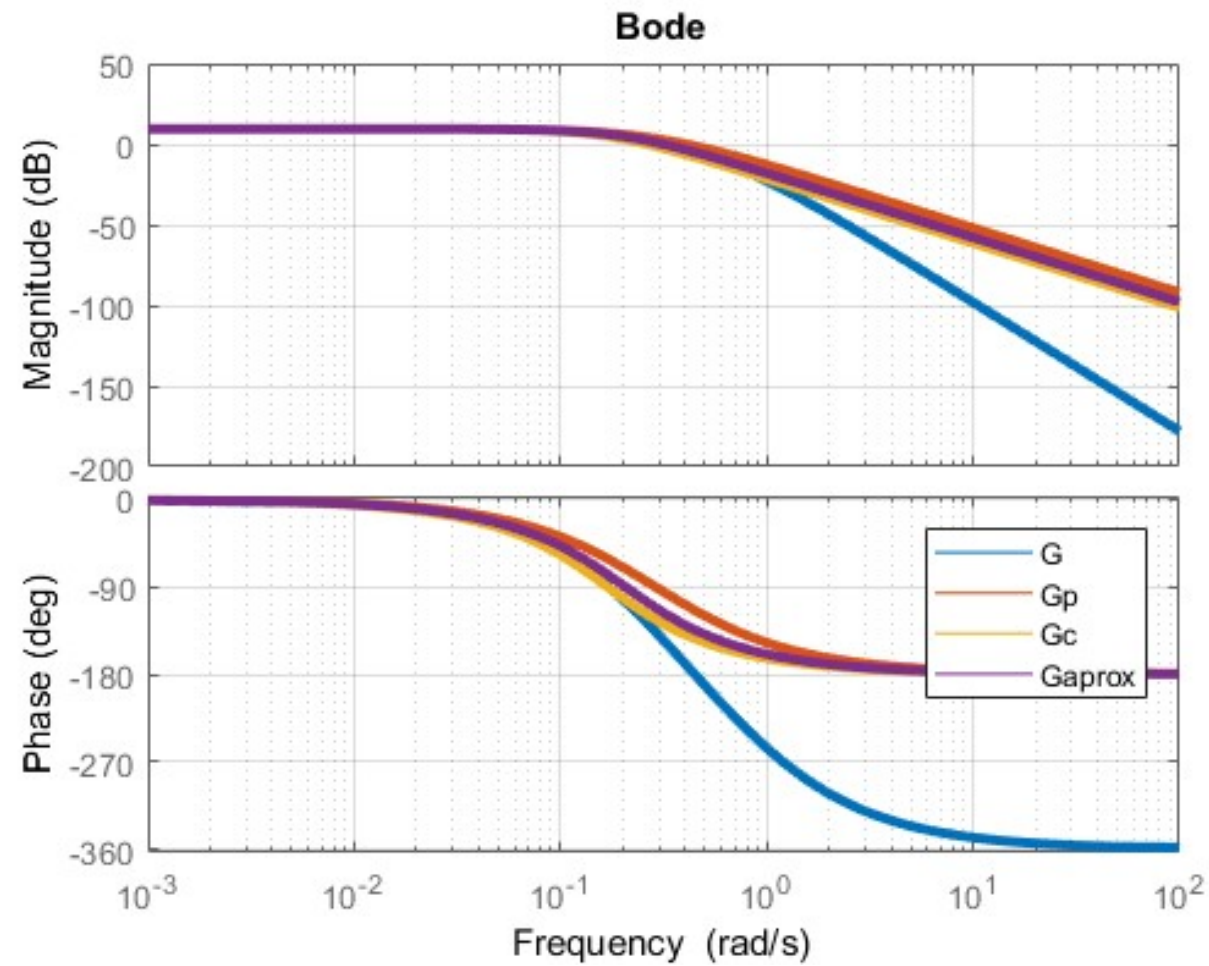
Ejemplo 1.2. *Planta de Cuarto Orden*

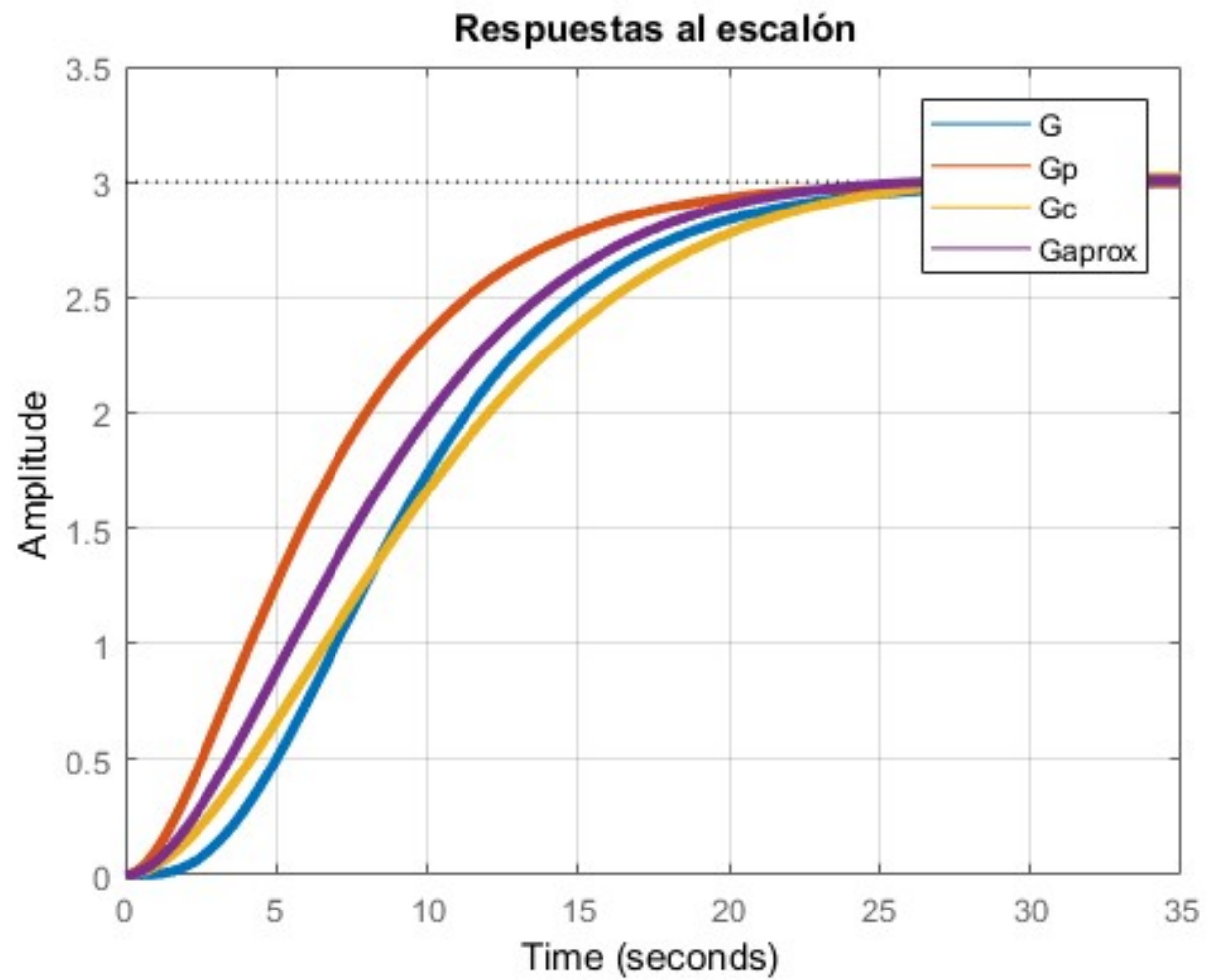
$$\hat{G} = \frac{3}{(s+1)(2s+1)(3s+1)(4s+1)} = \frac{3}{24s^4 + 50s^3 + 35s^2 + 10s + 1} \quad [1.12](\text{azul})$$

$$\hat{G}_{dom} = \frac{3}{(3s+1)(4s+1)} = \frac{3}{12s^2 + 7s + 1} \quad [1.13](\text{verde})$$

$$\hat{G}_{coef} = \frac{3}{35s^2 + 10s + 1} \quad [1.14](\text{roja})$$

$$\hat{G}_{red} = \frac{3}{23,5s^2 + 8,5s + 1} \quad [1.15](\text{celeste})$$





1.3. Reducción de Modelo Para Polos Complejos

Planta

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}}{(\hat{\tau}_1 s + 1)(\hat{\tau}_2^2 s^2 + 2\zeta \hat{\tau}_2 s + 1)}$$

Se elije

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}}{(\hat{\tau}_2^2 s^2 + 2\zeta \hat{\tau}_2 s + 1)} \quad \text{si } \hat{\tau}_1 < \frac{\hat{\tau}_2}{2\zeta}$$

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}}{(\hat{\tau}_1 s + 1)(\hat{\tau}_2 s + 1)} \quad \text{si } \hat{\tau}_1 > \frac{\hat{\tau}_2}{2\zeta}$$

Ver Ejemplo Matlab ReduccionOrden.m

Bibliografía:

A.J. Isaksson and S.F. Graebe, *Model Reduction for PID Design*, Proc 12th IFAC Congress, Sydney, Vol 8, pp 257-262, July 1993.